

Vehicle Diagnostic and Service Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6059A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Vehicle Diagnostic and Service Lab

Department: Common

Revision: REV_Vehicle Diagnostic and Service Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6059A — Vehicle Diagnostic and Service Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഹിസ്റ്ററിയിൽ ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും English technical terms- ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും. ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും, formula, diagram, units, definitions ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും ുയ്യെങ്കിലും.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Vehicle Diagnostic and Service Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Vehicle Diagnostic and Service Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വാഹന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ലാബിന്റെ പദാവലി, കോർ ഡിഫിനിഷനുകൾ, ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നോളജിയിലെ പ്രധാന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നോളജിയിലെ പ്രധാന സർവീസ് പ്രക്രിയകൾ.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വാഹന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ലാബിന്റെ പദാവലി, കോർ ഡിഫിനിഷനുകൾ, ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നോളജിയിലെ പ്രധാന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്നിക്കുകൾ, ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നോളജിയിലെ പ്രധാന സർവീസ് പ്രക്രിയകൾ.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Vehicle Diagnostic and Service Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.